【서지사항】

【서류명】 의견서 · 답변서 · 소명서

【서류구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【지정된변리사】 정철오

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2021-0108411

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2023-0753609-89

【의견내용】 별지와 같음

【취지】 위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

【의견내용】

Ⅰ. 진행상황 및 거절이유

본원 2021년 특허출원 제108411호(이하, "본원발명"이라 함)는 발명의 명칭을 '고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치'로 하여 2021년 8월 18일자로 출원되고, 동일자로 심사청구되어, 2023년 8월 19일자로 의견제출을 통지 받았습니다.

본원에 대한 거절이유에서는,

『이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하, '통상의 기술자'라 합니다)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명1: 등록특허공보 제10-1995927호(2019.07.04. 공고)

인용발명2: 일본 공개특허공보 특개2020-193832호(2020.12.03. 공개)

~ 이하 생략 ~ 』

로 되어 있습니다.

Ⅱ. 보정에 대하여

이에 본 출원인은 상기 지적된 점들을 극복하기 위하여, 본 출원의 특허청구

범위를 보정한 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출하면서, 하기와 같이 의견개진 합니다.

본원발명의 특허청구범위를 보다 명확하게 하기 위해 **청구항 5 내지 청구항 8, 및 청구항 11을 삭제하고, 청구항 5 내지 청구항 8, 및 청구항 11의 특징적인 구성 내용들을 청구항 1에 포함함과 아울러 상세한 설명을 바탕으로 알파입자 적분 모듈의 특징적인 기능 수행내용을 더 포함시켜 청구항 1의 기재를 보다 구체적으로 특정**하였습니다.

상기 보정은 본원의 최초 출원시 명세서 및 도면에 기재된 범위 내의 보정으로 특허법 제47조 제2항의 규정에 따른 적법한 보정이라고 사료되는 바, 보정된 내용을 기초로 심사하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 거절이유의 해소에 대하여

이하에서는 정정된 청구항 1을 기초로 지적하신 거절이유의 해소에 대해 의견개진 하고자 합니다.

1. 본원발명의 요지

보정된 청구항 1에 기재된 **본원발명**은 **고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치**에 관한 것으로,

"일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 펄스 형태의 알파입

자 검출신호를 출력하는 **알파입자 검출모듈**;

상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 설정된 측정시간동안 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값을 연산하는 **알파입자 카운트모듈**;

상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 설정된 측정시간동안 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 연산하는 **알파입자 적분모듈**; 및

상기 알파입자 카운트모듈로부터 연산된 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값 및 상기 알파입자 적분모듈로부터 연산된 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 각각 제공받아 이를 기반으로 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값에 대한 제1 라돈 농도 값 및 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값에 대한 제2 라돈 농도 값을 각각 산출하고, 상기 제1 또는 제2 라돈 농도 값이 기 설정된 기준 라돈 농도 값보다 작을 경우 상기 제1 라돈 농도 값을 최종 라돈 농도 값으로 출력하며, 상기 제1 또는 제2 라돈 농도 값이 기 설정된 기준 라돈 농도 값보다 클 경우 상기 제2 라돈 농도 값을 최종 라돈 농도 값으로 출력하는 **데이터 처리모듈**을 포함하되,

상기 알파입자 적분모듈은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 수신하는 제1 단자와 제1 노드에 연결된 제2 단자를 갖는 저항(R)과, 상기 제1 노드에 연결되는 제1 입력단자와 접지에 연결된 제2 입력단자와 출력단자를 갖고 상기 제1 입력단자의 전압을 증폭하는 연산증폭기(OP AMP)와, 상

기 제1 노드와 상기 연산증폭기의 상기 출력단자 사이에 연결되어 있는 커패시터(C)를 포함하여 이루어지거나, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 아날로그의 알파입자 검출신호를 입력받아 해당 아날로그의 알파입자 검출신호를 신호 완충하는 전압 추종부와, 상기 전압 추종부로부터 신호 완충된 아날로그의 알파입자 검출신호를 디지털의 알파입자 검출신호로 변환하는 아날로그-디지털 변환부를 포함하여 이루어지며,

상기 저항(R)과 커패시터(C)의 RC 지연 시간은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호의 시간 폭보다 10배 이상의 값으로 이루어지며,

상기 전압 추종부는, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 아날로그의 알파입자 검출신호를 수신하는 비반전 단자(+)를 구비하고, 반전 단자(-)가 출력단자에 궤환되도록 연결됨과 아울러 상기 출력 단자가 상기 아날로그-디지털 변환부의 입력단에 연결된 연산 증폭기(Op-Amp)를 포함하되, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호와 동일한 신호를 그대로 상기 아날로그-디지털 변환부에 공급하여 버퍼(Buffer)의 기능을 수행하며, 상기 아날로그-디지털 변환부의 샘플링 타임은 해당 알파입자 검출신호의 시간 폭을 고려하여 1kHz 이상으로 이루어지며,

상기 기 설정된 기준 라돈 농도 값은, 1,000Bq/m^3 내지 1,000,000Bq/m^3 범위 중 어느 하나의 라돈 농도 값으로 이루어지는 것"

으로 되어있습니다.

이와 같은 구성을 통해서, ***이온화 챔버 방식을 이용하여 약 10,000Bg/㎥ 이상의 고농도에서도 라돈 측정을 정확하고 신속하게 수행할 수 있는 효과***가 있습니다.

2. 인용발명 1의 인정

인용발명 1을 인정하면, 인용발명 1의 상세한 설명 및 도면에 기재된 발명은 외부의 공기를 유입하여 적어도 하나의 경로로 전달하는 공기 유입용 펌프와, 상기 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 제1 경로 상의 제1 가스배관을 통해 전달받고, 일정 크기의 이온화 챔버 내로 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α)입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 제1 센서모듈과, 상기 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 제2 경로 상의 제2 가스배관을 통해 전달받아 일정 지연시간동안 지연시켜 출력하는 공기유입 지연모듈과, 상기 공기유입 지연모듈로부터 출력된 공기를 전달받고, 일정 크기의 이온화 챔버 내로 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α)입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 제2 센서모듈과, 상기 제1 및 제2 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 각각 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 방사선 농도 값을 각각 산출하는 제어모듈을 포함하되, 상기

제어모듈은, 상기 제1 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 제1 방사선 농도 값을 산출하고, 상기 제2 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 제2 방사선 농도 값을 산출하며, 상기 산출된 제1 방사선 농도 값에서 상기 산출된 제2 방사선 농도 값의 차이를 계산하여 제3 방사선 농도 값을 산출하며, 상기 산출된 제2 방사선 농도 값을 라돈 농도 값으로 디스플레이 화면에 표시되도록 제어함과 아울러 상기 산출된 제3 방사선 농도 값을 토론 농도 값으로 디스플레이 화면에 표시되도록 제어하는 것을 주요내용으로 하고 있습니다.

3. 인용발명 2의 인정

인용발명 2를 인정하면, 인용발명 2의 상세한 설명 및 도면에 기재된 발명은 입사된 방사선에 의해 발광하는 형광체를 갖는 방사선 검지부와, 상기 방사선 검지부가 발생한 단일 광자 또는 다수의 단일 광자를 갖는 광자군을 전기 펄스 신호로 변환하는 광검출기와, 상기 전기 펄스 신호를 해석하는 해석부를 구비하고, 상기

형광체는 감쇠 시정수가 다른 복수의 발광 현상에 기초하여 발광하는 것이고, 상기 해석부는 상기 광검출기가 출력한 전기 펄스 신호를 변별하는 신호 밸브별 회로와, 변별된 전기 펄스 신호 계수율을 기준으로 방사선 선량률을 산출하는 것을 주요내용으로 하고 있습니다.

4. 본원발명의 진보성에 대하여

(1) 본원발명의 보정된 청구항 1과 인용발명 1 및 2

① 목적상의 대비

본원발명은 *이온화 챔버 방식을 이용하여 약 10,000Bq/㎥ 이상의 고농도에서도 라돈 측정을 정확하고 신속하게 수행*할 수 있도록 한 **고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치**를 제공하기 위한 목적을 가지고, **인용발명 1**은 실내 공기질 관련 요소들 중 하나인 실내 라돈 농도를 측정하는데 사용되는 이온화 챔버 방식에서 라돈(Radon, Rn-222)과 토론(Thoron, Rn??220)의 큰 반감기 차이를 이용하여 이 둘을 구별하여 측정할 수 있도록 한 이온화 챔버를 이용한 라돈 및 토론 측정장치를 제공하기 위한 목적을 가지며, **인용발명 2**는 높은 측정 기능을 실현할 수 있는 방사선 모니터 장치를 제공하기 위한 목적을 가집니다.

즉, **본원발명**과 **인용발명 1 및 2**는 넓은 의미에서 **방사선을 측정하는 것**에 관련된 기술적 사상이 일부 유사하지만, 이를 구현하기 위한 구체적인 구성이 서로 상이합니다.

② 구성상의 대비

상술한 바와 같이 본원발명과 인용발명 1 및 2는 근본적인 목적상의 일부 유사점이 있지만, 이를 구현하기 위한 구체적인 구성이 서로 상이합니다.

먼저, 출원 발명은 진보성 판단에 있어 **전체로 고려**되어야 하며, 출원 발명의 구성에 관한 사항이 각각 공지 또는 자명하다고 하여 출원 발명의 진보성을 부정할 수 없습니다.

즉, **인용발명 1 및 2**의 어디에도 **본원발명**의 특징적인 구성요소들이 **유기적으로 결합된 청구항 1의 전체 발명**에 해당하는 "**일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 펄스 형태의 알파입자 검출신호를 출력하는 알파입자 검출모듈과, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 설정된 측정시간동안 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값을 연산하는 알파입자 카운트모듈과, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 설정된 측정시간동안 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 연산하는 알파입자 적분모듈과, 상기 알파입자 카운트모듈로부터 연산된 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값 및 상기 알파입자 적분모듈로부터 연산된 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 각각 제공받아 이를 기반으로 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값에 대한

제1 라돈 농도 값 및 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값에 대한 제2 라돈 농도 값을 각각 산출하고, 상기 제1 또는 제2 라돈 농도 값이 기 설정된 기준 라돈 농도 값보다 작을 경우 상기 제1 라돈 농도 값을 최종 라돈 농도 값으로 출력하며, 상기 제1 또는 제2 라돈 농도 값이 기 설정된 기준 라돈 농도 값보다 클 경우 상기 제2 라돈 농도 값을 최종 라돈 농도 값으로 출력하는 데이터 처리모듈을 포함하되, 상기 알파입자 적분모듈은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 수신하는 제1 단자와 제1 노드에 연결된 제2 단자를 갖는 저항(R)과, 상기 제1 노드에 연결되는 제1 입력단자와 접지에 연결된 제2 입력단자와 출력단자를 갖고 상기 제1 입력단자의 전압을 증폭하는 연산증폭기(OP AMP)와, 상기 제1 노드와 상기 연산증폭기의 상기 출력단자 사이에 연결되어 있는 커패시터(C)를 포함하여 이루어지거나, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 아날로그의 알파입자 검출신호를 입력받아 해당 아날로그의 알파입자 검출신호를 신호 완충하는 전압 추종부와, 상기 전압 추종부로부터 신호 완충된 아날로그의 알파입자 검출신호를 디지털의 알파입자 검출신호로 변환하는 아날로그-디지털 변환부를 포함하여 이루어지며, 상기 저항(R)과 커패시터(C)의 RC 지연 시간은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호의 시간 폭보다 10배 이상의 값으로 이루어지며, 상기 전압 추종부는, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 아날로그의 알파입자 검출신호를 수신하는 비반전 단자(+)를 구비하고, 반전 단자(-)가 출력 단자에 궤환되도록 연결됨과 아울러 상기 출력 단자가 상기 아날로그-디지털 변환부의 입력단에 연결된 연산 증폭기(Op-Amp)를 포함하되, 상기 알파입자 검출모

듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호와 동일한 신호를 그대로 상기 아날로그-디지털 변환부에 공급하여 버퍼(Buffer)의 기능을 수행하며, 상기 아날로그-디지털 변환부의 샘플링 타임은 해당 알파입자 검출신호의 시간 폭을 고려하여 1kHz 이상으로 이루어지며, 상기 기 설정된 기준 라돈 농도 값은, 1,000Bq/㎥ 내지 1,000,000Bq/㎥ 범위 중 어느 하나의 라돈 농도 값으로 이루어지는 것"이 개시 또는 암시된 바 없습니다.

즉, **인용발명 1 및 2**의 어디에도 전술한 **본원발명**의 특징적인 구성요소들(즉, *알파입자 검출모듈, 알파입자 카운트모듈, 알파입자 적분모듈(저항(R) + 연산증폭기(OP AMP) + 커패시터(C) + 전압 추종부 + 아날로그-디지털 변환부), 및 데이터 처리모듈*)로 구성된 **고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치의 특징적이고 구체적인 발명 내용들**이 개시 또는 암시된 바 없을 뿐만 아니라, **인용발명 1 및 2**를 통해 유추할 수도 없습니다.

특히, **본원발명**의 "**알파입자 적분모듈**"은 본원발명의 특징적인 구성요소들 중 하나에 해당하는 것으로, 본원 명세서의 문단 <65> 내지 <78>, 도 7 및 도 8에 예를 들어 상세하게 기재하고 있습니다. 이를 간단히 요약하면, **본원발명**의 **알파입자 적분모듈**(300)은 *알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 설정된 측정시간동안 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 연산하는 기능*을 수행합니다.

또한, **알파입자 적분모듈(300)**은 *알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 이를 기반으로 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 상기 구별된 정상 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 연산하는 기능*을 수행합니다.

이러한 **알파입자 적분모듈(300)**의 일 예는, 도 7에 도시된 바와 같이, 수동 및 능동 소자를 이용한 적분회로로 이루어지는 바, *알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호(Vi)를 수신하는 제1 단자(T1)와 제1 노드(N1)에 연결된 제2 단자(T2)를 갖는* 저항(R)과, *제1 노드(N1)에 연결되는 제1 입력단자(-)와 접지(G)에 연결된 제2 입력단자(+)와 출력단자(O)를 갖고 제1 입력단자(-)의 전압을 증폭*하는 **연산증폭기(OP AMP)**와, *제1 노드(N1)와 연산증폭기(OP AMP)의 출력단자(O) 사이에 연결*되어 있는 **커패시터(C)**를 포함하여 이루어집니다.

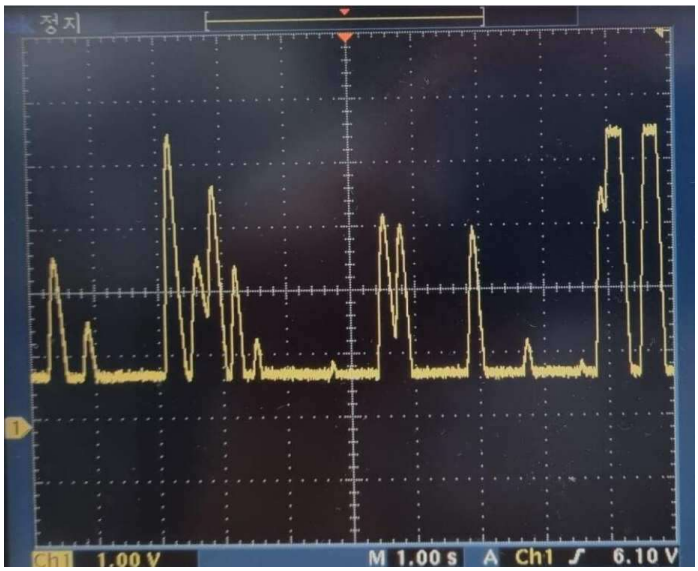
여기서, **저항(R)과 커패시터(C)의 RC 지연 시간**은 *알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호의 시간 폭(예컨대, 약 0.5초 정도)보다 10배 이상의 값*으로 이루어집니다.

또한, **알파입자 적분모듈(300)**의 다른 예는, 도 8에 도시된 바와 같이, *알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 아날로그의 알파입자 검출신호를 입력받아 해당 아날로그의 알파입자 검출신호를 신호 완충*하는 **전압 추종부(310)**와, *전압 추종부(310)로부터 신호 완충된 아날로그의 알파입자 검출신호를 디지털의 알파입자 검출신호로 변환*하는 **아날로그-디지털 변환부(320)**를 포함하여 이루어집니다.

여기서, 전압 추종부(310)는 *알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 해당 아날로그의 알파입자 검출신호를 수신하는 비반전 단자(+)를 구비하고, 반전 단자(-)가 출력 단자(O)에 궤환되도록 연결됨과 아울러 출력 단자(O)가 아날로그-디지털 변환부(320)의 입력단에 연결된 연산 증폭기(Op-Amp)를 포함하되, 알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호와 동일한 신호를 그대로 아날로그-디지털 변환부(320)에 공급하여 버퍼(Buffer)의 기능*을 수행합니다.

이때, 아날로그-디지털 변환부(320)의 샘플링(Sampling) 타임은 *해당 알파입자 검출신호의 시간 폭(예컨대, 약 0.5초 정도)을 고려하여 약 1kHz 이상*으로 이루어집니다.

이러한 본 발명의 일 실시예에 적용된 **알파입자 적분모듈(300)**을 추가함으로써, *알파입자 검출모듈(100)에 의해 증폭된 펄스 형태의 알파입자 검출신호가 겹치는 고농도 라돈의 경우(도 2 참조)에도 측정이 가능*합니다.



[도 2]

즉, 펄스 적분 방식을 사용하여 도 2에서와 같이 펄스 신호가 겹치는 고농도에서도 라돈을 측정할 수 있는 원리는 다음과 같습니다.

펄스 겹침 현상 확률이 낮은 저농도 영역에서는 종래의 펄스 카운트 방식을 그대로 적용하여 라돈 농도를 계산할 수 있으나, ***펄스 겹침 현상이 자주 발생하는 고농도 영역***에서는 펄스 카운트 오류가 발생하므로, 본 발명에서는 ***알파입자 적분모듈(300)에서 얻어지는 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값 즉, 분당 알파입자 검출신호의 총 면적을 계산하여 이를 라돈 농도로 환산하는 방식***을 제안하였습니다.

이는 ***펄스 형태의 알파입자 검출신호가 겹쳐서 보이더라도 실제 이온화 챔버(100 또는 100')내 공간에서의 알파 입자와 공기와의 충돌에 의한 이온 발생 현상은 개별적이므로 탐침을 통해 얻어지는 이온 전류의 총 양은 펄스 겹침과 무관하게 펄스의 횟수에 의해 비례적으로 증가***하기 때문입니다.

한편, **알파입자 적분모듈(300)**에서 얻어지는 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값과 라돈 농도와의 일반적인 상관관계를 도 9에 로그(log) 그래프 형식으로 나타내고 있습니다.

이는 도 3의 분당 펄스 카운트에 따른 라돈농도 경향과는 다르게 낮은 농도에서는 적분 값이 미미하여 불확도가 높아지므로 비선형 형태이지만, 약 1,000Bq/m^3 이상의 고농도에서는 바람직한 선형적인 관계를 나타내다가 약 1,000,000Bq/m^3 이상에서야 포화되는 경향을 보여줍니다.

참고로 약 1,000,000Bq/㎥ 이상에서 그래프가 포화되는 경향은 알파입자 검출모듈(100)의 증폭회로가 전기적으로 포화되어 발생하는 것이므로 만일 증폭회로를 다단계로 설계한다면, 약 1,000,000Bq/㎥ 이상에서도 포화되지 않고 선형적인 관계를 유지할 수 있습니다.

따라서, 전술한 **본원발명**에 적용된 "**알파입자 적분모듈(300)**"에 대한 특징적인 기능들을 모두 수행하는 기술적 구성은 **인용발명 1 및 2**의 어디에도 개시 또는 암시된 바 없을 뿐만 아니라, **인용발명 1 및 2**를 통해 유추할 수도 없습니다.

③ 효과상의 대비

본원발명은 ***이온화 챔버 방식을 이용하여 약 10,000Bq/㎥ 이상의 고농도에서도 라돈 측정을 정확하고 신속하게 수행할 수 있는 효과***가 있습니다. 반면에, **인용발명 1**은 실내 공기질 관련 요소들 중 하나인 실내 라돈 농도를 측정하는데 사용되는 이온화 챔버 방식에서 라돈(Radon, Rn-222)과 토론(Thoron, Rn-220)의 큰 반감기 차이를 이용하여 이 둘을 구별하여 측정할 수 있는 효과가 있습니다. 또한, **인용발명 2**는 높은 측정 기능을 실현할 수 있는 효과가 있습니다.

상술한 취지로 본원발명과 인용발명 1 및 2는 목적을 이루기 위한 기술적 구성이 서로 상이함에 따라, 본원발명은 인용발명 1 및 2와의 구성상의 차이가 있으

며, 이에 따른 효과 또한 차이를 보이므로, 인용발명 1 및 2를 통해 본원발명을 용이하게 발명할 수 없다고 사료됩니다.

(2) 본원발명의 청구항 2 내지 청구항 4, 및 청구항 9 내지 청구항 11에 기재된 발명에 대하여

상술한 바와 같은 취지로, 본원발명의 보정된 청구항 1에 기재된 본원발명에 대한 진보성이 인정되면 특허법의 종속항에 대한 해석상 종속항에 대한 진보성이 인정되어야 하므로 청구항 2 내지 청구항 4, 및 청구항 9 내지 청구항 11에 기재된 발명에 대한 진보성은 당연히 인정되는 것으로 판단됩니다.

Ⅳ. 맺음

이상 진술드린 바와 같이, 본원발명은 인용발명들과 기술구성을 달리하고 있고, 그에 따른 작용 및 효과 역시 인용발명들에서는 찾아볼 수 없는 것임을 알 수 있으므로, 본원발명이 인용발명들에 의해 용이하게 발명될 수 없다 할 것입니다. 이점 고려하시어 재심사하셔서 본원발명을 특허결정하여 주시기 바랍니다.